# *El Micrófono: La Voz de la Tecnología*

Hecho por:

- Iván Gutiérrez Mateos
- Hugo García Ruiz
- Juan Manuel Olmo Lobo

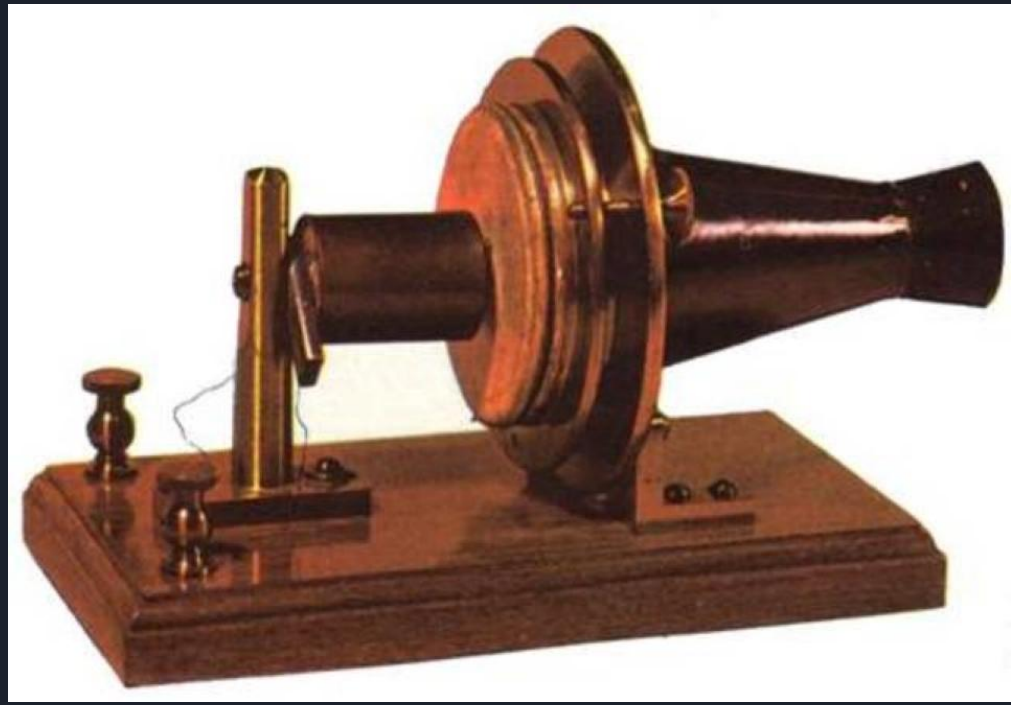
# ¿Qué es un micrófono?

Un micrófono es un dispositivo que convierte el sonido en señales eléctricas. Básicamente, capta nuestra voz o cualquier otro sonido, y lo transforma en una señal que luego puede ser grabada o transmitida.

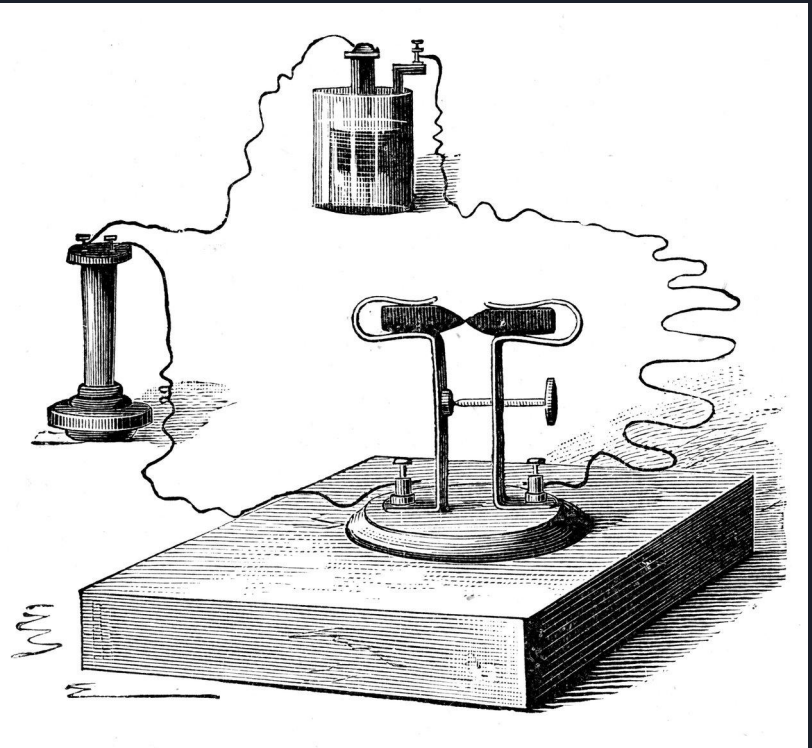
# *Primeros inventos*

Teléfono de Alexander Graham Bell (1876)

Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Este fue uno de los primeros dispositivos en usar un sistema parecido a un micrófono para transmitir la voz a distancia.



# *Primeros inventos*



Micrófono de carbón de Emile Berliner y Thomas Edison (1877)

Un año después, en 1877, Emile Berliner y Thomas Edison desarrollaron el micrófono de carbón. Este fue uno de los primeros micrófonos "oficiales". Funcionaba con pequeñas partículas de carbón que respondían a las vibraciones del sonido. Fue muy importante, porque se usó durante años en teléfonos y radios.

# *Evolución técnica*

Micrófonos de cinta en los años 30–40

En los años 30 y 40, aparecieron los micrófonos de cinta. Estos micrófonos ofrecían un sonido más cálido y natural, por eso fueron muy usados en estudios de radio y música.

# *Evolución técnica*

## Micrófonos de condensador

En los años 50, llegó el micrófono de condensador, como el famoso Neumann U47. Este micrófono tenía una calidad de audio excelente, y todavía hoy en día se usa en estudios profesionales.

# *Evolución técnica*

Avances modernos: micrófonos digitales, MEMS

Ya en tiempos más recientes, aparecieron los micrófonos digitales, y también los micrófonos MEMS (que son los que están dentro de nuestros moviles y auriculares). Son súper pequeños y se usan muchísimo en la tecnología actual.

# *Impacto cultural*

Los micrófonos no solo son tecnología, también han cambiado la forma en que nos comunicamos y nos expresamos.

- Gracias al micrófono, existen la radio, la televisión, la música grabada, el cine, etc…
- Hoy en día, también son esenciales en el podcasting, streaming, y las videollamadas.
- En resumen, el micrófono nos ha permitido compartir ideas, arte, emociones e información a nivel mundial a mayor velocidad.

# *Datos sobre la historia de los micrófonos*

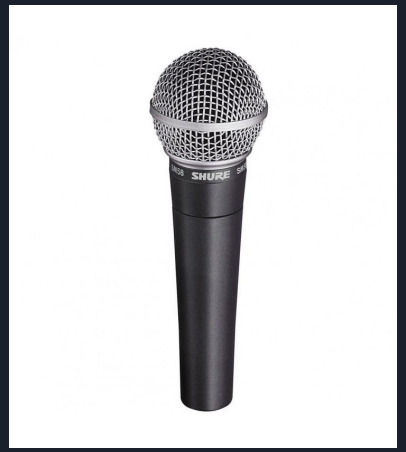
El Shure SM58 es considerado el micrófono más vendido de la historia, siendo un estándar para actuaciones en vivo debido a su durabilidad y calidad de sonido

Shure es una de las marcas más reconocidas y pioneras, especialmente para audio en vivo y para estudios de grabación
Por otro lado, Neumann es considerada líder y un referente en micrófonos de estudio de alta calidad

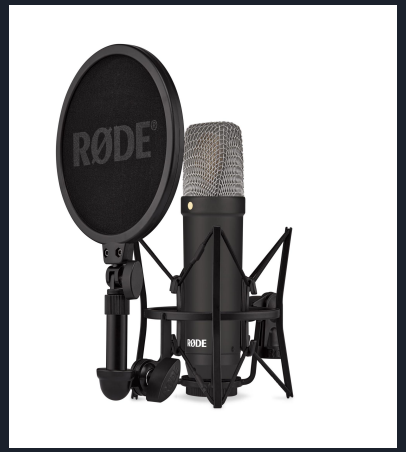
El término "micrófono" fue propuesto por Charles Wheatstone en 1827 para describir un dispositivo que amplificaba sonidos débiles.

# TIPOS DE MICRÓFONOS

# Clasificación por funcionalidad

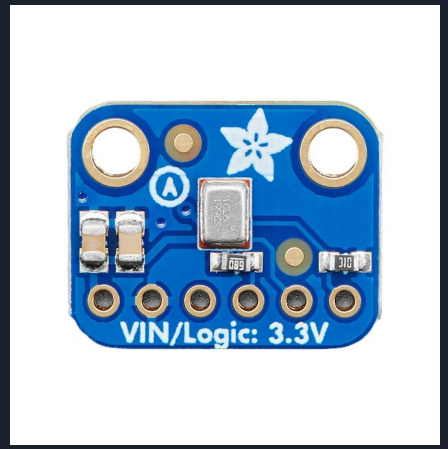



DINÁMICO




CONDENSADOR

DE CINTA




MEMS

# SEGÚN FUNCIONALIDAD

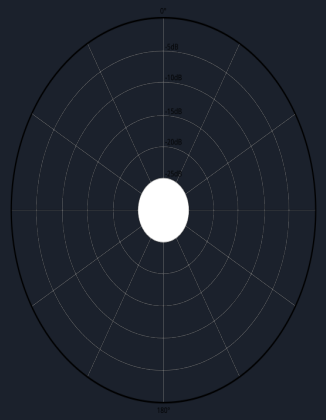
Los micrófonos dinámicos son resistentes y no necesitan electricidad. Se usan mucho en conciertos y para sonidos fuertes.

Los micrófonos de condensador son muy sensibles y necesitan alimentación eléctrica. Son ideales para grabar con alta calidad en estudios.

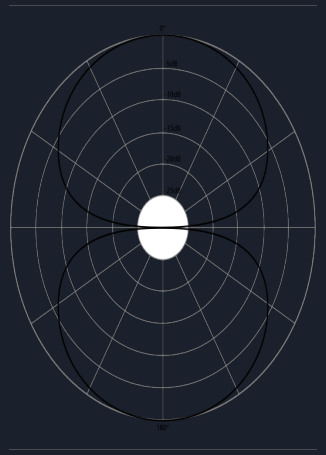
Los micrófonos de cinta tienen un sonido cálido y natural, pero son más delicados. Se usan en grabaciones profesionales.

Los micrófonos MEMS son muy pequeños, consumen poca energía y se usan en dispositivos como teléfonos y asistentes de voz.

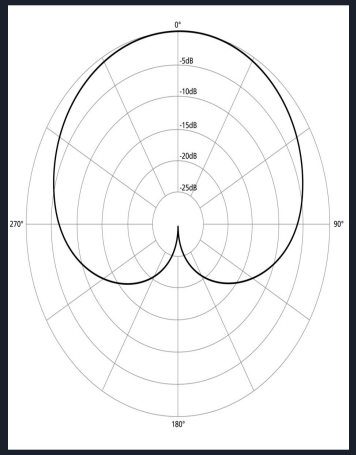
# Clasificación por direccionalidad



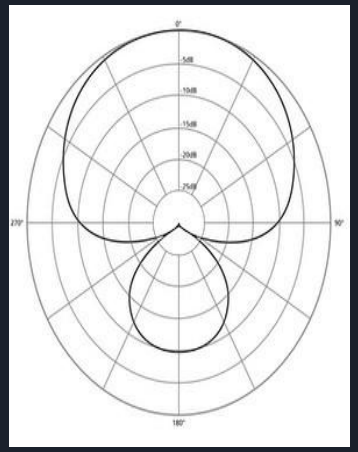
OMNIDIRECCIONAL



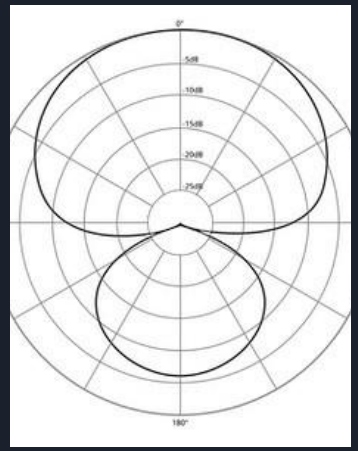
BIDIRECCIONAL




CARDIOIDE



SUPERCARDIOIDE



HIPERCARDIOIDE

# SEGÚN DIRECCIONALIDAD

Los micrófonos omnidireccionales captan el sonido desde todas las direcciones por igual.

Los micrófonos bidireccionales captan el sonido desde dos lados opuestos, adelante y atrás.

Los micrófonos cardioides captan principalmente el sonido que viene de frente, bloqueando lo que viene de atrás.

Los micrófonos supercardioides captan más el sonido de frente, pero también un poco desde atrás, con un área de rechazo más estrecha.

Los micrófonos hipercardioides tienen un patrón aún más enfocado al frente, captando algo de sonido detrás y rechazando más los lados.

# PARTES DEL MICRÓFONO Y CÓMO FUNCIONA

# Pero, ¿cómo funciona un micrófono?

Los micrófonos convierten el sonido (ondas acústicas) en una señal eléctrica. Se utilizan para la grabación de audio, desde podcasts, música, transmisión en directo, vídeos, etc. Aunque por fuera parecen simples, por dentro tiene partes más complejas.

# COMPONENTES INTERNOS

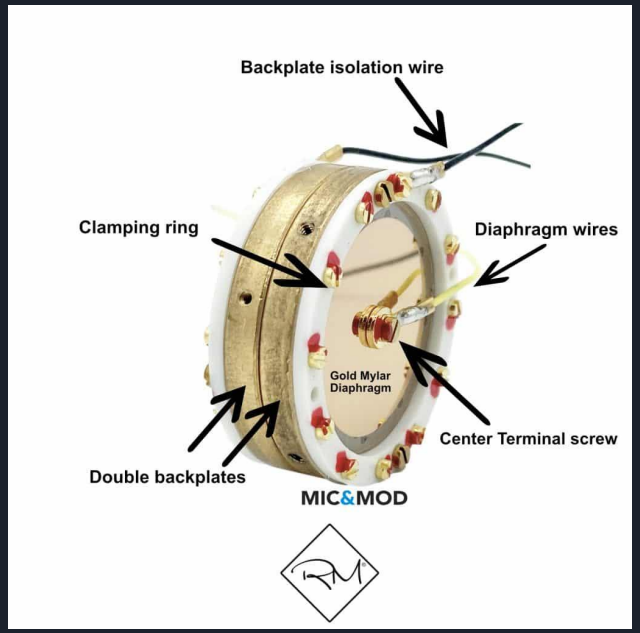
# 1. Dispositivo transductor (cápsula)

Es el corazón del micrófono.

Es la parte donde ocurre la magia: capta las vibraciones del aire (el sonido) y las transforma en señal eléctrica.

Puede estar construida de distintas maneras.

Según el transductor se puede clasificar los micrófonos como dinámicos, de condensador, de carbón o piezoeléctricos.



# 2. Diafragma

Membrana delgada que vibra con el sonido. Inicia el proceso de conversión. Su sensibilidad varía según el tipo.

## Bobina + Imán

Generan electricidad al moverse con el diafragma. Solo en micrófonos dinámicos.

## Placas cargadas

Actúan como un capacitor que varía con el sonido, generando señal.

## Cinta metálica

Vibra entre imanes y genera señal eléctrica. Solo en micrófonos de cinta.

## Electrónica interna

Amplifica la señal débil. Requiere alimentación externa (phantom power). Solo en condensadores.

# COMPONENTES EXTERNOS

# 1. Rejilla

Protege el diafragma del polvo y golpes. Reduce ruidos como viento o estallidos de voz. Se le puede añadir un filtro antiviento y antiestallido acústico (Filtro anti-pop), que es un accesorio que se coloca sobre la rejilla o frente al micrófono. Reduce sonidos explosivos (P, B).

# 2. Carcasa

Sostiene y protege todos los componentes internos. Puede ser metálico o plástico.

# 3. Conectores

Pueden ser XLR (con tres pines, profesional), USB (directo a la compu) o jack (como los audífonos).

Sirven para enviar la señal del micrófono a otros dispositivos.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Características técnicas del micrófono

Respuesta de frecuencia: Rango de sonidos que puede captar (20 Hz – 20,000 Hz). Agudos para voces, graves para bajos.

Sensibilidad: Cuánto sonido necesita para generar señal. Condensadores = más sensibles. Ideal para estudio.

Nivel de ruido: Ruido interno del micrófono. Cuanto más bajo (en dB), mejor calidad sin fondo molesto.

SPL máximo: Volumen máximo que soporta sin distorsión. Útil para grabar baterías o amplificadores.

Impedancia: Resistencia eléctrica. Baja impedancia = mejor señal, menos ruido en cables largos.

**¿Qué es el phantom power?**

Corriente de 48V enviada por el cable XLR.
Necesaria solo para micrófonos de condensador.
Permite que el circuito interno funcione correctamente.